



东方通数据智慧引擎软件

TongSearch V3.0

产品白皮书

(版本：V1.0)

400-650-7088

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

目录

声明	1
1. 产品概述	4
1.1. 引言	4
1.2. 战略背景与产品愿景	4
1.3. 全局定位：面向未来的数据智能引擎	4
1.3.1. 产品定位	4
1.3.2. 战略意义	4
1.4. 市场背景与需求	4
1.5. 核心能力	5
1.6. 产品架构	6
1.7. 优势能力	6
1.8. 应用场景	8
2. 产品特点	10
2.1. 分布式架构	10
2.2. 丰富的数据类型	10
2.3. 处理 PB 级别数据搜索	10
2.4. 稳定可靠的集群能力	10
2.5. 应用性能优化	10
2.6. 兼容多语言开发	11
2.7. 地理位置数据	11
2.8. 可视化分析能力	11
2.9. 国产化支持	11
2.10. 丰富的安全功能	11
2.11. 持续升级与漏洞修复	11
2.12. 云原生支持	12
3. 产品适用行业	13
3.1. 金融服务	13
3.2. 政府单位	13
3.3. 电信行业	13
3.4. 医疗保健	14
3.5. 能源行业	14
3.6. 军工行业	15
4. 客户案例	16
4.1. 运营商客户	16
4.2. 已上线生产环境的企业	16
4.3. 持续测试和验证的客户	16

5. 未来愿景..... 17

5.1. 未来规划与战略发展方向..... 17

5.2. 结语：以搜索为内核的国产智能分析平台..... 17

1. 产品概述

1.1. 引言

TongSearch 是一款由东方通团队自主研发的分布式搜索与数据分析引擎，专为海量数据场景设计，提供实时检索、多维分析、全文搜索等核心能力。其目标是通过高性能、高可用、易扩展的架构设计，满足企业对数据处理与分析的核心需求，同时实现对国际主流开源产品（如 Elasticsearch）的技术对标与国产化替代。

1.2. 战略背景与产品愿景

- 在全球数字化转型加速的大背景下，数据已经成为新一代基础设施核心要素。如何在确保安全、自主可控的前提下，释放海量数据的价值，是中国各级政府、央国企、大型集团等单位亟需解决的战略问题。
- TongSearch 作为东方通在数据搜索分析领域的核心产品，承担着打造“新一代国产化智能搜索分析平台”的使命。其愿景是：

构建具备全球竞争力的中国搜索引擎核心底座，支撑国家数据战略、企业数据资产运营与行业智能分析创新。

- TongSearch 不仅是对 Elastic 技术路线的国产化承接与延伸，更是站在自主创新高度进行再架构、再定义、再创新的产品体系

1.3. 全局定位：面向未来的数据智能引擎

1.3.1. 产品定位

TongSearch 是一个融合了“搜索 + 分析 + 数据治理 + 智能增强”能力的全栈平台，具备以下核心定位：

- 中国企业数据要素运营的搜索引擎底座
- 全面替代开源 ELK 体系的国产基础软件平台
- 智能搜索与语义计算场景的下一代向量平台
- 信创适配最完整的国产数据智能产品之一

1.3.2. 战略意义

- 填补国产搜索引擎领域技术与生态缺口，打造可控可演进的核心能力
- 支撑从日志治理到数据资产运营的全过程应用需求
- 打通从底层算子到上层能力的搜索分析闭环，实现国产自主链条安全

1.4. 市场背景与需求

近年来，随着互联网、物联网和大数据技术的普及：

• 数据爆炸式增长

各类结构化、半结构化以及非结构化数据迅速堆积，传统数据库系统在海量数据搜索与实时分析上难以满足需求。

• 实时性与准确性要求提升

企业需要在毫秒级响应下获取关键信息，以实现精准营销、实时监控以及风险管理。

• 多样化应用场景

从电商平台、金融风控、物流运输到政务服务，对数据采集、存储、分析和安全性均提出了更高要求。

• 国产化需求

在当前强调国家安全与数据主权的大背景下，核心技术国产化，规避国际技术依赖风险已成为不少政企单位的硬性需求。

TongSearch 正是在这一背景下诞生，其全面整合搜索、分析、安全和管理功能，为市场提供高效、稳定、可扩展的解决方案，帮助企业在激烈的竞争环境中抢占先机。

1.5. 核心能力

在信息化发展初期，由于信息系统较少且业务关系复杂度较低，企业对数据的关注度普遍较低。然而，随着信息化技术的不断发展和普及，无论是政府、电信、金融、交通、能源、电力等传统企业，还是字节跳动、美团、阿里巴巴等新兴互联网企业，都将业务数据的搜索分析与监控管理作为企业发展的重要基石。

当企业对数据有以下需求时，TongSearch 都将为之提供有效可靠的解决方案。

• 全文搜索

企业需要能对数据进行高效地全文搜索，以快速获取所需信息。通过全文搜索引擎构建索引，并使用高效的搜索算法，能够在海量数据中快速找到企业所需的相关文档或信息。

为了满足企业不同的搜索需求，TongSearch 还支持多种灵活的查询方式，包括关键词搜索、短语搜索、模糊搜索等。相比传统数据库查询，全文搜索可以为企业提高搜索效率，节省查询时间和资源存储空间。

• 实时查询

对于需要及时获取最新信息的企业来说，实时索引和实时查询的能力至关重要。数据可以在更新后立即反映在搜索结果中，以此来为企业提供实时的数据分析和决策支持。

• 数据分析及可视化

企业需要对多样性的数据进行统计分析，如：用户行为分析、股票趋势预测等。

通过对数据进行统计、分组、过滤等操作，得到更深入的洞察和分析结果，并且可以通过管理控制台可视化展示，以此数据分析来支持企业未来的战略决策和业务优化。

• 日志和监控

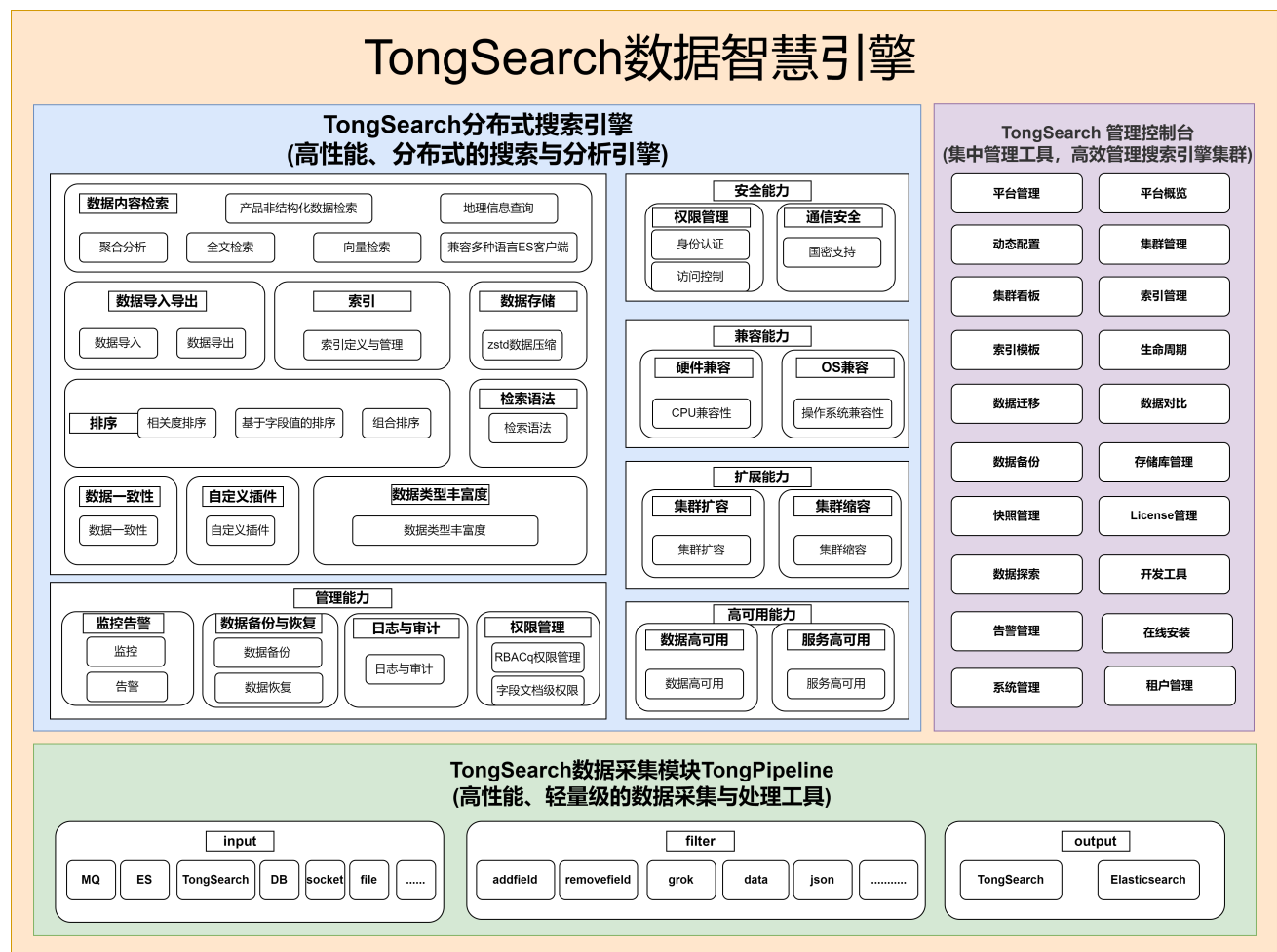
在企业的各大系统和应用中，每天会产生大量的日志数据和监控数据，企业需要对此数据进行收集、汇

总、分析和报告，以实现系统及应用的故障排除和性能监控，保证系统的稳定运行。

• 安全性和权限控制

对企业数据提供可靠的安全性和权限控制机制，确保敏感数据的安全性和隐私保护。

1.6. 产品架构



1.7. 优势能力

• 自主可控

源码完全自主可控，掌握核心研发。全面国产 OS / CPU / 主机 / 存储 / 算法，适配兼容测试优化。

• 原厂专业服务

提供 Elasticsearch 迁移技术支持及 1V1 客户服务，协助企业梳理场景、定制方案、安装部署、培训使用，让企业从会用到用好。

• 内核持续优化

通过对分片匹配逻辑、线程池资源、内存占用策略、压缩方案等各方面进行优化，较开源版提升写入性能可达27%、查询性能 15%~24%。

• AI RAG 搜索

结合 AI 模型，向量搜索，可以灵活的搭建 AI 语义搜索和 RAG 搜索。可以基于 TS 语法进行灵活的编排，易用性更高。

• 高效的搜索和聚合功能

TongSearch 具有高效的搜索和聚合功能。它支持多种查询语句和聚合方式，并能够快速搜索和处理海量数据。

• 实时数据处理

TongSearch 支持实时数据处理，可以在数据写入时立即建立索引，并支持实时搜索和聚合。这使得它适用于需要实时获取数据的场景，例如日志分析、监控系统等。

• 可伸缩性

TongSearch 是一个分布式搜索引擎，可以轻松地扩展集群规模，以支持更大的数据量和更高的查询负载。它支持水平扩展和分片技术，可以实现快速的数据处理和查询。

• 可靠的安全性

TongSearch 提供了可靠的安全性控制，可以对数据进行访问控制和加密，以满足不同场景和需求的安全要求。它支持用户认证和授权，可以控制用户对数据的访问和操作。

• 可视化分析能力

TongSearch 可视化管理控制台提供了直观的用户界面，用户可以轻松地管理和监控整个集群的健康状况、性能指标和运行状态。

• 国密算法支持

支持标准国密算法，加密数据传输，满足金融、政务等领域 等保 2.0/3.0 合规要求。保护企业核心信息。

• KNN 向量搜索

KNN 插件实现 K 近邻算法搜索向量，可用于自然语言、图像、音频、视频向量检索，支持最多 10000 个向量维度数，而开源版仅 4096 个。

• CCR 跨集群复制

实现不同集群之间索引的实时复制，能够广泛应用于集群灾备、跨地域高可用、数据分发以及构建只读集群（数据先写入其它集群，再借助 CCR 机制同步至本集群，本集群仅承担查询搜索功能）等多种场景。

• 可搜索快照

支持直接在快照存储中查询数据，而无需将数据完全恢复到集群中。应用快速访问、归档与审计、分层存储管理等。

• SQL 语法查询

允许用户使用类似于传统关系型数据库 SQL 的语法。

• 集群审计日志

用于记录和审计集群内的所有操作事件。应用于安全监控与合规性、集群管理与故障排查等。

- **内嵌插件**

插件功能丰富，目前已提供多达 20 个，覆盖 分词、检索、存储、集群管理、安全等多个方面。

- **数据迁移、数据对比**

提供高效的索引数据迁移、对比分析能力。可进行跨集群/版本迁移、数据迁移校验、数据异常检测。

- **ZSTD 压缩**

ZSTD (Zstandard) 是一种高性能的无损压缩算法，压缩率可达 30%，减小索引的磁盘占用。

- **强大的管理控制台**

仅 30MB 小体积安装包，1 秒快速启动，支持多集群统一管理，还支持对集群进行监控、告警、告警通知以及在线安装部署。

- **云原生支持**

TongSearch 满足不同云环境的安装部署与配置。

1.8. 应用场景

TongSearch 具有广泛的应用场景，包括日志分析与运维全观测、信息检索、数据分析、查询加速等。

- **统一日志平台（ELK 替代）**

业务系统运行过程中，服务器、数据库和容器等会产生大量日志和监控数据，而且存储分散、种类繁多、规模庞大，很难进行检索和分析。TongSearch 通过丰富的数据采集工具和分布式存储，方便日志统一管理和指标实时监控，通过一站式全观测优势，帮助用户快速定位问题，提升运维效率。

- 实现统一日志采集、检索、告警、归档。
- 控制台查询界面支持运维/安全/研发多角色使用。

- **信息检索**

TongSearch 非常适合应用于网站搜索、移动应用搜索等场景，特别是针对大数据量、高并发以及对搜索灵活性和相关度要求比较高的情况。通过灵活的关键字、查询条件、模糊匹配等方式，可以从 PB 级的结构化和非结构化数据中毫秒级返回搜索结果。

- 构建面向政府政务系统、制造业文档平台的全文搜索系统。
- 支持关键词、拼音模糊、同义词、相关性排序。

- **数据分析**

TongSearch 提供了开箱即用的可视化分析工具及强大的聚合分析能力，可以便捷高效地对海量数据进行实时分析和结果呈现，用统一技术栈和轻量级投入辅助企业经营决策，帮助构建商业智能。

例如：安全审计/行为分析系统。

- 运用 EQL 构建行为模式，适配安全事件分析与攻击检测。
- 审计日志结合索引查询，提供问责依据与合规证明。

• 查询加速

关系型数据库更偏向事务型查询，在海量数据规模的场景下，容易遇到查询性能不足、可扩展性差的挑战。TongSearch 提供了弹性扩展及海量数据下的高并发低延时查询能力，通过数据同步工具保持与数据库同步，并支持 SQL 能力，满足客户数据库加速查询的需求，弥补了传统数据库的不足。

- 同步 MySQL/Oracle 数据至 TongSearch，用于查询分析与数据中台建设。
- 支持 ETL 工具对接、SQL 查询对外接口服务。

2. 产品特色

2.1. 分布式架构

TongSearch 是一个分布式存储系统，能够在集群部署下自动将数据进行分片以及创建分片副本，通过将它们存储在多个节点上，实现集群的高可用性、高性能和可扩展性。

2.2. 丰富的数据类型

TongSearch 可以存储和处理多种数据类型，包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。

这些主要数据类型包括：

Text（文本）、Keyword（关键词）、Numeric（数值）、Date（日期）、Boolean（布尔）、Binary（二进制）、Object（对象）、Array（数组）、Geo-point（地理位置）、Geo-shape（地理形状）、IP（IP地址）。

2.3. 处理 PB 级别数据搜索

基于倒排索引数据结构，每个词项（term）都关联着包含该词项的文档列表，使得 TongSearch 能够快速找到包含特定词项的文档。

基于索引分片原理，TongSearch 的实时索引机制使得索引操作几乎立即可见，而不需要等待完整的索引刷新。这意味着一旦文档被索引，它几乎可以立即用于搜索。

通过以上特性使得 TongSearch 处理 PB 级结构化或非结构化数据下可近实时秒级响应，实现实时搜索和分析。

2.4. 稳定可靠的集群能力

TongSearch 可构建智能集群。当节点故障或新节点加入集群时，TongSearch 会自动进行数据恢复和重新平衡，确保数据的可用性和均衡分布。

通过添加更多的节点和分片，TongSearch 可以实现水平扩展，从而适应不断增长的数据和负载。

2.5. 应用性能优化

在 TongSearch 中，可以通过一些配置和日常操作，提高应用性能。

- 合理的索引设计。

例如：选择合适的数据类型、分词器和映射设置。根据集群规模硬件条件，适当设置分片和副本数量。使用索引别名来抽象底层索引，从而实现零停机升级和滚动升级。

- 可编写高效的查询语句，合理利用聚合功能，减少数据返回的数量。

- 启用查询缓存和过滤器缓存。
- 使用异步刷新、批量写入来提高写入性能。
- 设置适合压缩的数据类型，降低磁盘存储和网络开销。
- 对索引定期优化，合并多个段，减少磁盘碎片。

2.6. 兼容多语言开发

简单的 RESTful API，天生的兼容多语言开发，支持多种编程语言和客户端库，如 Java、Python、JavaScript (Node.js)、PHP、Ruby、Go 等的 Elasticsearch 客户端程序，使开发者能够在熟悉的编程语言中轻松地使用 TongSearch 的功能，进行索引、搜索、聚合等操作。

2.7. 地理位置数据

TongSearch 内置了地理位置功能，如 geo_point 和 geo_shape 数据类型。geo_point 适用于单个坐标点（经纬度），而 geo_shape 则适用于复杂的地理形状（如多边形、线段等）。通过此类数据类型，在索引映射中定义地理字段，可以进行地理位置查询、距离计算、地理聚合、地理空间可视化等。

2.8. 可视化分析能力

TongSearch 可视化管理控制台提供了直观的用户界面。用户可以轻松地管理和监控整个集群的健康状况、性能指标和运行状态，查看集群的节点信息、索引情况、搜索请求性能等关键指标，及时发现和解决潜在的问题，提升集群的稳定性和性能表现。

2.9. 国产化支持

TongSearch 是由国内团队自主开发，源码自主可控，一对一售前售后服务。全面适配兼容国产环境：OS / CPU / 主机 / 存储 / 国密算法，在核心技术国产化的大背景下，保证了技术与数据的国产可控。

2.10. 丰富的安全功能

TongSearch 提供了多层级的安全功能，包括身份验证、访问控制、加密传输等，可以帮助用户保护其数据和系统免受未经授权的访问和攻击。通过内置的安全插件和集成的安全特性，用户可以轻松地构建安全可靠的搜索和分析应用。

2.11. 持续升级与漏洞修复

相较于开源软件，TongSearch 拥有专业团队维护，能够及时响应用户提出的需求或遇到的问题。该团队不仅持续为其功能进行迭代升级，还专注于及时修复漏洞、推进内核升级。相较于开源版本，TongSearch 的写入性能提升了 27%、查询性能提升了 15%~24%，内核漏洞已修复 20 余个，全方位保证保障软件在长期运行过程中的稳定性与可靠性。

2.12. 云原生支持

TongSearch 满足不同云环境的安装部署与配置。采用 Kubernetes 的 CRD 与 Operator 技术支持公有云、私有云基础设施的安装部署与维护，适配云环境提供弹性扩展、运维保障、运行监控等能力。

3. 产品适用行业

3.1. 金融服务

依靠能够助力团队提供安全的创新型解决方案的工具，信心满满地扩展您的产品/服务。

利用数据打造更具个性化、更安全的客户旅程，同时提高您团队的创新速度，从而在竞争中胜出。

1. 银行和支付

改善散户和机构客户的银行业务体验、跟踪每笔付款、主动检测欺诈、优化应用程序性能。

2. 资本市场

以市场速度做出反应。确保高频交易和低延迟交易的性能，并跨系统采集数据以评估风险。

3. 保险

通过改进数据管理的功能实现承保创新。

3.2. 政府单位

1. 政务数据统一搜索平台

建立跨部门政务数据（政务文件、会议纪要、通知、政策法规等）的全文搜索系统，实现“找资料如查字典”。

2. 信访舆情数据分析与预警

收集网民留言、社交平台、热线等渠道数据，结合关键词告警和情绪分析，辅助民意监控与舆情响应。

3. 政府网站智能问答系统

支持基于政策、指南、办事流程等数据构建智能知识问答搜索。

4. 公共安全与执法数据分析

对公安、交通、应急等系统的日志、警情、执法文书进行索引分析，实现快速查案、行为轨迹还原。

5. 城市运行与政务监控大屏

聚合展示城市感知设备、数据中心、城市运行事件，支持实时检索和告警。

3.3. 电信行业

1. 用户行为数据分析与日志检索

对用户通话、短信、上网记录等行为的PB级别海量数据进行索引和查询分析。

2. 网络故障日志分析与定位

分析通信网络中设备、链路、基站等运行日志，快速定位异常原因。

3. 话单分析与账务监控

对呼叫详单数据进行聚合计算、异常模式检测与审计。

4. 客服系统智能问答与知识搜索

对客服知识库、常见问题、业务流程文档建立搜索系统，支持在线客服辅助。

5. 用户画像与运营活动标签搜索

支持用户标签索引和组合查询，用于精准营销和个性化推荐。

6. 宽带安装与故障工单流程检索

建立工单流转记录的检索分析系统，提升服务闭环效率。

3.4. 医疗保健

将医疗保健专业人员与他们需要的见解关联起来，以改善患者护理，取得新的医学发现，并保护受到严格监管的生态系统和数据。

1. 医疗文档与病例资料全文检索

对电子病历、出院小结、医嘱、检查报告等文本建立全文索引，支持医生快速调阅历史资料。

2. 药品信息与临床路径知识库查询

建立药品说明、用药规范、诊疗路径等知识文档的查询系统，支持按科室/疾病/关键词检索。

3. 医疗设备运行与告警日志分析

采集 CT、核磁、监护仪等设备日志，进行故障预警与统计分析。

4. 医患沟通记录与舆情分析

对患者评价、问诊对话、网络舆情信息进行采集与情感分析，提升服务质量。

5. 医保结算与审计数据分析

对医保系统日志、结算流水、报销记录进行聚合分析与风控排查。

6. 疾控与公共卫生监测

结合传染病报告、发热门诊数据，实现疫情预警与数据可视化。

3.5. 能源行业

1. 电力设备运行监控与预警

实时采集设备状态数据（电压、温度等），基于阈值与趋势进行预测性维护。

2. 钻井/采油/气生产过程日志分析

对井场生产日志、传感器数据进行分析 and 可视化，辅助生产调度。

3. 综合能源管理平台（电、水、气、热）

对多种能源数据进行统一搜索、聚合分析和指标报表展示。

4. 电网调度指令与通信日志检索

实现调度中心下达指令、响应日志、通讯记录的全文检索与分析。

5. 能源安全巡检与隐患数据管理

索引隐患点、整改记录、作业票据，实现安全信息闭环追踪。

6. 新能源调度与气象数据关联分析

结合风光气象数据、输出功率数据进行分析建模。

3.6. 军工行业

1. 军工科研文档与技术资料检索

对海量项目文档、图纸、报告全文建立索引，支持按型号、密级、多条件筛选。

2. 装备维护与保障记录检索

建立武器装备维修、更换、巡检、备件数据的搜索分析平台。

3. 军用通信/战场日志分析系统

实时分析链路日志、通信命令执行情况、异常行为检测。

4. 军工制造设备运行数据分析

采集数控设备、机床等运行日志，分析运行效率与设备健康状态。

5. 军工项目进度与问题追踪平台

建立项目任务、进度、问题单、审签流程的统一搜索平台。

6. 多源情报数据融合与搜索

对卫星图像、文本情报、公开数据进行整合索引，支持多模态检索与图谱分析。

4. 客户案例

4.1. 运营商客户

福建移动依托TongSearch强大的索引与查询能力，处理TB级别日志数据，实现快速检索与智能分析，优化运维效率。

4.2. 已上线生产环境的企业

四川省都江堰水利发展中心、北京燃气、北京市国有资产经营有限责任公司、中车株洲电机有限公司已正式上线TongSearch，在大规模数据管理和高并发查询场景下展现了卓越性能。

4.3. 持续测试和验证的客户

TongSearch 目前已在政府、金融、能源、制造、交通等多个领域获得广泛关注，众多大型客户正在试用并评估其在实际业务场景中的表现。包括中国船舶、中石油、东风汽车集团、中车株洲电机、五矿集团、广联达、中冶赛迪等央企与制造企业，以及浦发银行、华安基金、中信证券、中信建投、广发银行、国任财险、长江证券、湖北银行等知名金融机构，均在通过 TongSearch 进行高效的数据检索、分析和业务优化测试，验证其在搜索性能、系统稳定性及大数据处理能力方面的优势。

5. 未来愿景

5.1. 未来规划与战略发展方向

TongSearch 将继续秉持“国产自主、技术创新、生态共建”的产品理念，围绕以下方向持续演进：

- 智能搜索引擎方向：AI 加持的搜索排名优化、问答摘要生成、多模态向量匹配
- 数据治理协同方向：与元数据管理、数据质量、目录平台协同联动
- 安全可控方向：实现从算法层到硬件层的全国产化闭环认证
- 云边融合方向：适配边缘搜索节点、边缘日志存储与就近检索分析能力
- 生态开放方向：构建查询插件、数据连接器、可视化组件等开放插件生态

5.2. 结语：以搜索为内核的国产智能分析平台

- TongSearch 不仅仅是一个搜索引擎替代产品，更是中国数据智能时代的基础设施创新样本。它以“搜索”作为核心连接器，打通数据接入、治理、计算、分析全流程，构建真正意义上的“数据价值释放引擎”。
- 随着未来 AI、大数据、信创三股浪潮进一步交汇，TongSearch 将持续引领国产搜索分析平台走向“智能、可信、可控、可进化”的新纪元。

